

Escola		Data	xx de xxxxx de 2026
Estudante			

1º Simulata+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciências Humanas
Público	2ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e de Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 01 - Questões 01 a 13****QUESTÃO 01****SIMULA+ 2026**

(A2.2) (ENEM PPL) Em um experimento, camundongos inalaram resíduos de cádmio, um metal presente no cigarro. Posteriormente, foi verificada uma forte diminuição na fertilidade desses roedores, associada a uma alteração no funcionamento da cadeia respiratória mitocondrial dos espermatozoides.

Qual consequência intracelular decorre do mau funcionamento dessa organela?

- (A) Diminuição nos níveis de ATP.
- (B) Aumento no consumo de oxigênio.
- (C) Aumento na concentração de CO₂.
- (D) Diminuição na ocorrência da glicólise.
- (E) Aumento na quantidade de glicogênio.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares. Para responder à questão o estudante precisa compreender que as mitocôndrias, organelas presentes na grande maioria das células eucarióticas, incluindo os espermatozoides, são responsáveis pelo processo de respiração celular aeróbica. Esse mecanismo bioenergético é responsável pela geração de energia química que fica armazenada.

QUESTÃO 02**SIMULA+ 2026**

(A2.2) (UEL) Com relação aos grandes grupos de animais, estudos de ordem genética, química, geológica e paleontológica têm contribuído para o entendimento de como ocorreu a diversificação desses seres vivos nos diferentes continentes, bem como as estratégias evolutivas envolvidas nesse processo. Os sistemas corporais dos animais são apenas um dos critérios utilizados para se estudar o fenômeno da diversificação.

Com base nos conhecimentos sobre os sistemas corporais característicos dos diferentes grupos de animais, relacione as colunas abaixo.

- I - Digestão intra e extracelular
- II - Respiração traqueal
- III - Fluido circulatório denominado hemolinfa

IV - Excretas com alta concentração de ácido úrico

V - Vasos circulatórios

(P) Presente na maioria dos moluscos e dos artrópodes.

(Q) Presentes nos insetos, répteis e aves.

(R) Presente em cnidários e platelmintos.

(S) Presentes nos anelídeos, moluscos, artrópodes e cordados.

(T) Presente nos insetos adultos.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

(A) I-R, II-S, III-Q, IV-T, V-P

(B) I-R, II-T, III-P, IV-Q, V-S

(C) I-R, II-T, III-Q, IV-P, V-S

(D) I-S, II-Q, III-R, IV-P, V-T

(E) I-T, II-R, III-S, IV-Q, V-P

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares.

I-R: A digestão intracelular e extracelular ocorre em cnidários e platelmintos.

II-T: A respiração traqueal está presente em insetos.

III-P: A hemolinfa está presente na maioria dos moluscos e artrópodes.

IV-Q: O ácido úrico é a excreta nitrogenada de insetos, répteis e aves.

V-S: Os vasos sanguíneos estão presentes em anelídeos, moluscos, artrópodes e cordados.

QUESTÃO 03**SIMULA+ 2026**

(A2.2) (ENEM PPL) Em seu metabolismo, as plantas transformam energia luminosa em energia química, presente na matéria orgânica sintetizada. Parte dessa energia ficará disponível aos consumidores primários; outra parte será destinada a um processo específico do seu próprio metabolismo, tornando-se indisponível aos herbívoros.

Qual é o processo específico a que se refere o texto?

(A) Transpiração.

(B) Fermentação.

- (C) Quimiossíntese.
- (D) Respiração celular.
- (E) Fixação do carbono.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares.

Por meio da fotossíntese, as plantas convertem a energia luminosa em energia química. Parte da matéria orgânica fica acumulada nos tecidos vegetais e disponível para a alimentação dos consumidores primários (herbívoros), porém parte é consumida na respiração celular para a geração da energia utilizada no metabolismo próprio das plantas.

QUESTÃO 04 SIMULA+ 2026

(A2.2) (PUCPR MEDICINA) O processo de respiração celular tem por objetivo a produção de ATP. Nos organismos eucariotos, esse processo ocorre em três etapas: glicólise que ocorre no hialoplasma, ciclo de Krebs e cadeia respiratória que ocorrem no interior da mitocôndria. Nesse processo, em condições aeróbicas,

- (A) no ciclo de Krebs, haverá maior formação de ATP do que nas demais etapas.
- (B) o oxigênio é oceptor intermediário de prótons formando água e ATP.
- (C) a glicose será totalmente degradada e, ao final do processo, na cadeia respiratória, o CO_2 será liberado.
- (D) ocorre a formação de ácido láctico como produto residual, a partir da oxidação do piruvato gerado na glicólise.
- (E) o fluxo de prótons através da crista mitocondrial cria um gradiente eletroquímico que permite a síntese de ATP.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A2.2** que trata de identificar a estrutura e a função de alguns componentes celulares.

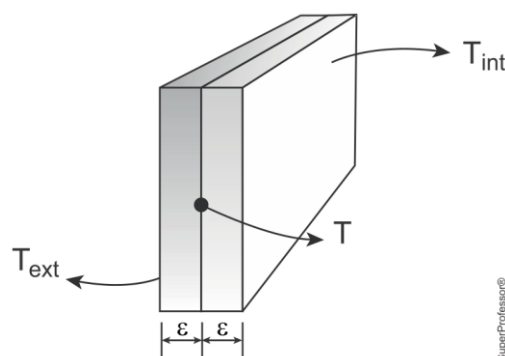
Durante o processo de respiração celular aeróbica, haverá descarboxilação e desidrogenação dos substratos energéticos, com a consequente formação de um gradiente de prótons (H^+), que

será convertido em energia química durante a biossíntese do ATP (Adenosina Trifosfato). A maior produção de ATP ocorre durante a cadeia respiratória (fosforilação oxidativa) que se processa nas cristas mitocondriais dos organismos eucariotos e na membrana plasmática dos procariotos. O oxigênio é oceptor final dos prótons, formando a água no processo. A formação do ácido láctico é um mecanismo anaeróbico que ocorre nas fibras musculares submetidas ao esforço e débito de oxigênio.

QUESTÃO 05 SIMULA+ 2026

(C1.5) (EPCAR (AFA)) No alojamento de um Cadete, está presente uma janela de vidro, cuja condutibilidade térmica é $K_v = 0,8 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Em dias de inverno observa-se uma diferença pequena entre as temperaturas dos ambientes interno e externo a esse alojamento. Com o intuito de minimizar a perda de calor e aumentar essa diferença de temperatura entre os ambientes, através da janela de vidro, o Cadete aderiu uma placa de isopor completamente lisa sobre ela, conforme a ilustração a seguir.



Essa placa de isopor tem uma condutibilidade térmica $K_{ISO} = 0,4 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ e possui área e espessura idênticas às da janela de vidro. Após atingir o regime estacionário, o Cadete aferiu a temperatura da superfície do vidro em contato com o ambiente externo $T_{\text{ext}} = 5^\circ\text{C}$, e a temperatura interna, na superfície do isopor em contato com o ambiente interno, $T_{\text{int}} = 26^\circ\text{C}$. Considerando que o fluxo de calor ocorra apenas perpendicularmente à superfície do isopor e da janela de vidro, a temperatura T , em Kelvin, na interface entre o vidro e o isopor, vale

- (A) 281.
- (B) 283.
- (C) 285.

(D) 287.

(E) 325.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

O fluxo de calor (Φ) entre duas superfícies é dado pela Lei de Fourier que envolve a área da superfície (A), sua espessura (ε), o coeficiente de condutividade térmica do material (k) e a diferença de temperatura entre as faces interna e externa (ΔT).

$$\Phi = \frac{k \cdot A \cdot \Delta T}{\varepsilon}$$

Em regime estacionário, o fluxo de calor é constante, portanto, na interface vidro / isopor as temperaturas permanecem constantes, assim o fluxo de calor que passa do ambiente interno pelo isopor é o mesmo que passa da interface isopor / vidro para o ambiente exterior.

$$\Phi_v = \Phi_i$$

Com isso, aplicando-se a lei de Fourier para ambos os materiais, tem-se:

$$\Phi_v = \frac{k_v \cdot A \cdot \Delta T}{\varepsilon} = \frac{k_v \cdot A \cdot (T - T_{ext})}{\varepsilon}$$

$$\Phi_i = \frac{k_i \cdot A \cdot \Delta T}{\varepsilon} = \frac{k_i \cdot A \cdot (T_{int} - T)}{\varepsilon}$$

Igualando-se as duas expressões de fluxo de calor, obtém-se:

$$\frac{k_v \cdot A \cdot (T - T_{ext})}{\varepsilon} = \frac{k_i \cdot A \cdot (T_{int} - T)}{\varepsilon}$$

Simplificando-se e substituindo-se os dados fornecidos com as temperaturas transformadas para Kelvin, tem-se:

$$T_{int} = 26^\circ C = 299K; T_{ext} = 5^\circ C = 278K$$

$$\frac{0,8W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1} \cdot A \cdot (T - 278K)}{\varepsilon} = \frac{0,4W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1} \cdot A \cdot (299K - T)}{\varepsilon}$$

$$0,8 \cdot (T - 278K) = 0,4 \cdot (299K - T)$$

$$2 \cdot (T - 278K) = 299K - T \Rightarrow$$

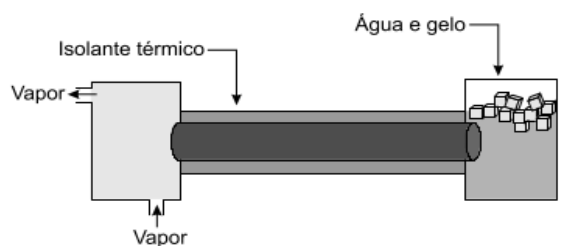
$$2T - 556K = 299K - T \Rightarrow$$

$$3T = 855K \therefore T = 285K$$

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(C1.5) (ESC. NAVAL) Observe a figura abaixo.



Uma barra cilíndrica de 1,0 m de comprimento e base de área $5,0 \text{ cm}^2$ está envolta por um isolante térmico e possui uma de suas extremidades mantida em contato térmico com uma câmara de vapor de água em ebulição. A outra extremidade da barra está imersa em uma cuba que contém uma mistura bifásica de água e gelo em equilíbrio térmico. Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica do cilindro é $0,50 \text{ cal/s} \cdot \text{cm} \cdot ^\circ C$ e o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g . Determine a massa de gelo que se funde em 144 segundos e a temperatura da barra cilíndrica a uma distância situada a 80 cm da extremidade mais fria e assinale a opção correta.

Dado: A pressão atmosférica é a do nível do mar.

(A) 2,5 g e $20^\circ C$

(B) 3,0 g e $20^\circ C$

(C) 3,7 g e $60^\circ C$

(D) 4,5 g e $80^\circ C$

(E) 6,2 g e $80^\circ C$

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Fluxo de calor através da barra:

$$\Phi = \frac{kA\Delta\theta}{L}$$

$$\Phi = \frac{0,5 \cdot 5 \cdot (100 - 0)}{100}$$

$$\Phi = 2,5 \text{ cal/s}$$

Massa de gelo que se funde em 144 segundos:

$$\Phi = \frac{mL}{\Delta t}$$

$$2,5 = \frac{m \cdot 80}{144}$$

$$\therefore m = 4,5g$$

Temperatura da barra a uma distância de 80 cm da extremidade mais fria:

$$\Phi = \frac{kA\Delta\theta' L}{L}$$

$$2,5 = \frac{0,5 \cdot 5 \cdot (\theta' - 0)}{80}$$

$$\therefore \theta' = 80^\circ C$$

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

(C1.5) (ENEM PPL) Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira, e não na base de metal da panela.

A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior

- (A) coeficiente de dilatação térmica.
- (B) condutividade térmica.
- (C) calor específico.
- (D) energia interna.
- (E) temperatura.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

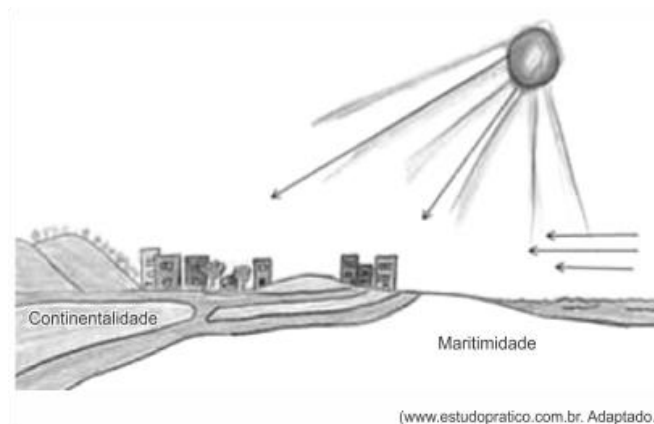
O metal, em relação à madeira, apresenta maior condutividade térmica, ou seja, conduz calor com maior eficiência. Já, a madeira funciona como uma “espécie de isolante térmico” devido a sua baixa condutibilidade térmica.

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(C1.5) (UNESP) Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região estão a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos

mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água quando comparado com o do solo terrestre. Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica e a umidade da atmosfera de certo território.



As propriedades físicas da água e os fatores climáticos citados fazem com que

- (A) áreas sob maior influência da continentalidade tendam a apresentar mais umidade, caso não haja interferência de outros fatores climáticos.
- (B) áreas banhadas por oceanos enfrentem invernos mais moderados, enquanto, em áreas distantes de oceanos, essa estação é mais bem percebida.
- (C) ocorra uma maior amplitude térmica diária em regiões litorâneas do que a verificada em regiões desérticas, devido ao efeito da maritimidade.
- (D) regiões sob grande efeito da continentalidade tendam a apresentar altos índices pluviométricos, devido à grande quantidade de vapor de água na atmosfera.
- (E) poucas nuvens se formem em áreas costeiras porque a água absorve e perde calor rapidamente, o que explica o baixo índice pluviométrico dessas regiões.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

A água dos oceanos possui elevado calor específico, o que faz com que a absorção e distribuição de energia proveniente dos raios solares se dê de forma menos ágil, o que acaba por

minimizar as amplitudes térmicas de regiões litorâneas.

QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

(C1.5) (ENEM) O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica k e à área interna das faces do recipiente, bem como à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes $A(40cm \times 40cm \times 40cm)$ e $B(60cm \times 40cm \times 40cm)$ de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas k_A e k_B . Para isso suspende, dentro de cada recipiente, blocos idênticos de gelo a $0^\circ C$. de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A.

A razão $\frac{k_A}{k_B}$ é mais próxima de

- (A) 2,00.
- (B) 1,33.
- (C) 0,75.
- (D) 0,67.
- (E) 0,50.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Pelo enunciado, o fluxo de calor é dado por:

$$\Phi = \frac{k \cdot A \cdot \Delta\theta}{e}$$

Área interna dos recipientes:

$$A_A = 6 \cdot 40cm \cdot 40cm = 9600cm^2$$

$$A_B = 4 \cdot 60cm \cdot 40cm + 2 \cdot 40cm \cdot 40cm = 12800cm^2$$

Como há mudança de estado, podemos escrever:

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{m \cdot L}{\Delta t}$$

$$\frac{m \cdot L}{\Delta t} = \frac{k \cdot A \cdot \Delta\theta}{e} \Rightarrow k = \frac{m \cdot L \cdot e}{A \cdot \Delta\theta \cdot \Delta t}$$

Portanto:

$$\frac{k_A}{k_B} = \frac{\frac{m \cdot L \cdot e}{9600 \cdot \Delta\theta \cdot \Delta t}}{\frac{2m \cdot L \cdot e}{12800 \cdot \Delta\theta \cdot \Delta t}}$$

$$\therefore \frac{k_A}{k_B} \cong 0,67$$

QUESTÃO 10

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UFG) Em um determinado momento histórico, o modelo atômico vigente e que explicava parte da constituição da matéria considerava que o átomo era composto de um núcleo com carga positiva. Ao redor deste, havia partículas negativas uniformemente distribuídas. A experiência investigativa que levou à proposição desse modelo foi aquela na qual

- (A) determinou-se as leis ponderais das combinações químicas.
- (B) realizou-se uma série de descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos.
- (C) caracterizou-se estudos sobre radioatividade e dispersão e reflexão de partículas alfa.
- (D) analisou-se espectros atômicos com emissão de luz com cores características para cada elemento.
- (E) providenciou-se a resolução de uma equação para determinação dos níveis de energia da camada eletrônica.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.2** que trata de identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

O enunciado faz referência ao modelo proposto por E. Rutherford, o qual apresenta a caracterização do núcleo como sendo maciço e a eletrosfera como uma região quase vazia. Esse experimento foi realizado com o bombardeamento de núcleos de átomos de ouro por partículas alfa. A partir dos resultados coletados do experimento, foi construído então o modelo nuclear do átomo.

QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UFG) Leia o poema apresentado a seguir.

Pudim de passas
Campo de futebol
Bolinhas se chocando
Os planetas do sistema solar
Átomos
Às vezes
São essas coisas
Em química escolar

LEAL, Murilo Cruz. *Soneto de hidrogênio*. São João del Rei: Editora UFSJ, 2011.

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete

- (A) às relações de comparação entre núcleo/eletrosfera e bolinha/campo de futebol.
- (B) aos modelos atômicos propostos por Thomson, Dalton e Rutherford.
- (C) aos aspectos dos conteúdos de cinética química no contexto escolar.
- (D) às teorias explicativas para as leis ponderais de Dalton, Proust e Lavoisier.
- (E) às diferentes dimensões representacionais do sistema solar.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.2** que trata de identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

O poema faz parte de um livro publicado em homenagem ao Ano Internacional da Química. A composição metafórica presente nesse poema remete aos modelos atômicos propostos por Thomson (átomo divisível), Dalton (esfera indivisível) e Rutherford (átomo nucleado).

QUESTÃO 12

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UFRGS) O conhecimento sobre estrutura atômica evoluiu à medida que determinados fatos experimentais eram observados, gerando a necessidade de proposição de modelos atômicos com características que os explicassem.

Fatos Observados:

- I - Investigações sobre a natureza elétrica da matéria e descargas elétricas em tubos de gases rarefeitos.
- II - Determinação das Leis Ponderais das Combinações Químicas.
- III - Análise dos espectros atômicos (emissão de luz com cores características para cada elemento).
- IV - Estudos sobre radioatividade e dispersão de partículas alfa.

Características do Modelo Atômico:

- 1 - Átomos maciços, indivisíveis e indestrutíveis.
- 2 - Átomos com núcleo denso e positivo, rodeado pelos elétrons negativos.
- 3 - Átomos como uma esfera positiva onde estão distribuídas, uniformemente, as partículas negativas.
- 4 - Átomos com elétrons, movimentando-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares - denominadas níveis - com valor determinado de energia.

A associação correta entre o fato observado e o modelo atômico proposto, a partir deste subsídio, é:

- (A) I - 1; II - 3; III - 4; IV - 2.
- (B) I - 1; II - 2; III - 4; IV - 3.
- (C) I - 3; II - 1; III - 2; IV - 4.
- (D) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2.
- (E) I - 4; II - 2; III - 1; IV - 3.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.2** que trata de identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

(A1.1) (INTEGRADO – MEDICINA) A Nifedipina pertence a um grupo de substâncias conhecidas como antagonistas do cálcio e é responsável por dilatar os vasos sanguíneos, diminuindo a resistência à passagem do sangue, o que proporciona uma diminuição da pressão. Quando usada no tratamento da pressão alta, esta diminui o

risco de ocorrerem complicações no coração, no cérebro e nos vasos sanguíneos.

Disponível em <https://www.bulario.com/nifedipina>. Acesso em 13 de out. 2022.

A Nifedipina pode ser sintetizada via reação de Hantzsch, conforme o esquema a seguir.

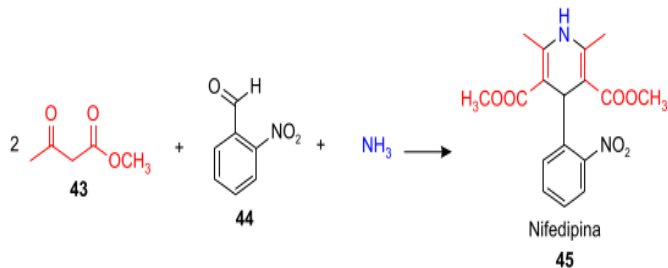


Figura adaptada de ROGERIO, K. et al. Reações multicomponentes: Um breve histórico e a versatilidade destas reações na síntese de moléculas bioativas. *Rev. Virtual Quím.*, v. 8, p. 1934-1962, 2016.

Partindo-se de 30 g gramas do reagente 43 (C₅H₈O₃ – MM = 116g/mol), e considerando a estequiometria da reação 2:1, qual a quantidade máxima de nifedipina (C₁₇H₁₈N₂O₆ – MM = 346g/mol) que pode ser formada?

- (A) 8,5 g.
- (B) 20,1 g
- (C) 35,2 g.
- (D) 44,7 g.
- (E) 89,5 g.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** que trata de identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

Massa do reagente 43: 30g

Massa Molar (MM) do reagente 43: 116g/mol

Massa Molar (MM) do reagente da nifedipina (45): 346g/mol

Proporção estequiométrica: 2 mols do reagente 43 para 1 mol de nifedipina (2:1)

Cálculo do número de mols do reagente 43

Primeiro, descobrimos quantos mols de reagente temos em 30g:

$$n = \frac{\text{massa}}{MM}$$

$$n(43) = \frac{30 \text{ g}}{116 \text{ g/mol}} \approx 0,2586 \text{ mols}$$

Relação estequiométrica

Pela equação, 2 mols do reagente 43 produzem 1,0 mol de nifedipina. Portanto, a quantidade de mols de nifedipina será a metade da quantidade do reagente 43:

$$n(\text{nifedipina}) = \frac{0,2586}{2} \approx 0,1293 \text{ mols}$$

Cálculo da massa de nifedipina

Agora, convertemos essa quantidade de mols de volta para massa:

$$\text{massa} = n \times MM$$

$$\text{massa} = 0,1293 \text{ mols} \times 346 \text{ g/mol}$$

$$\text{massa} \approx 44,74 \text{ g}$$

CIÊNCIAS DA NATUREZA**Bloco 02 - Questões 14 a 26****QUESTÃO 14****SIMULA+ 2026**

(C2.4) (UTFPR) A Amazônia abriga as maiores florestas tropicais da Terra e tem demonstrado ser um importante sumidouro de carbono nas últimas décadas. No entanto, este sumidouro de carbono parece estar em declínio, como resultado de fatores como o desflorestamento e as alterações climáticas

(Fonte: Gatti, L.V., Basso, L.S., Miller, J.B. et al. Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. *Nature*, 2021).

Analise as afirmativas a seguir:

I. Recuperação de áreas plantadas, redução do desmatamento e uso de energia renovável são formas de combater o aquecimento global.

II. Queima de combustíveis fósseis e de vegetação são os grandes responsáveis pelo desequilíbrio no ciclo do carbono.

III. O Protocolo de Kyoto estabeleceu que os países emergentes deveriam reduzir em 3,0% as emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2020.

IV. O sequestro geológico, em reservas de carvão ou em poços de petróleo esgotados, é uma alternativa para sequestro de carbono.

V. O relatório do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, de 2007, prevê que o aumento da temperatura pode levar ao derretimento parcial das calotas polares e surgimento de eventos climáticos extremos.

Com base nas afirmações, assinale a alternativa correta:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (B) As afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- (C) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (D) As afirmativas I, III e V estão corretas.
- (E) As afirmativas I, II e III estão corretas.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C2.4** que trata de propor ou avaliar propostas e soluções pertinentes para problemas ambientais decorrentes do uso de tecnologias (ex.: descarte de lixo eletrônico, geração de energia elétrica). A afirmação III Está incorreta. O Protocolo de Kyoto estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam reduzir as emissões

de gases de efeito estufa em 5,2% em comparação aos valores do ano de 1990, entre 2008 e 2012, no entanto, países emergentes, como o Brasil, poderiam participar do tratado, porém, sem obrigações. Posteriormente, o Protocolo foi substituído pelo Acordo de Paris.

QUESTÃO 15**SIMULA+ 2026**

(C2.4) (UDESC) Em tempos de aquecimento global, o Brasil destaca-se no cenário mundial tanto por ter a maior floresta tropical do planeta quanto por ser líder mundial em desmatamento. A derrubada de uma floresta leva ao rápido empobrecimento do solo em nutrientes; isso ocorre porque, sem a cobertura vegetal e a constante reciclagem de elementos químicos, os nutrientes minerais do solo são carregados pelas chuvas.

Esse processo é conhecido como:

- (A) Desmatamento.
- (B) Desfertilização.
- (C) Decomposição.
- (D) Lixiviação.
- (E) Retenção.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C2.4** que trata de propor ou avaliar propostas e soluções pertinentes para problemas ambientais decorrentes do uso de tecnologias (ex.: descarte de lixo eletrônico, geração de energia elétrica). A lixiviação corresponde a empobrecimento dos solos desmatados e submetidos ao intemperismo como os ventos e chuvas abundantes que lhes retiram os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos organismos vegetais.

QUESTÃO 16**SIMULA+ 2026**

(B2.3) (UEA) Os ciclos biogeoquímicos do carbono, da água e do nitrogênio demonstram a dinâmica dos elementos carbono (C), hidrogênio (H), oxigênio (O) e nitrogênio (N), tanto no ambiente físico como na composição dos seres vivos.

O elemento carbono e o elemento nitrogênio, respectivamente, entram na cadeia alimentar a partir dos produtores pelos processos de

- (A) absorção radicular e decomposição.
- (B) respiração aeróbica e amonificação.
- (C) fotossíntese e absorção radicular.
- (D) absorção foliar e desnitrificação.
- (E) combustão e nitroação.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.3** que trata de apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

O elemento carbono entra nas cadeias alimentares por meio da utilização do CO_2 e derivados, utilizados na fotossíntese pelos organismos autotróficos. O elemento nitrogênio é obtido pelos produtores por meio da absorção radicular de compostos solúveis, tais como a amônia (NH_3), íon amônio (NH_4^+ e nitratos NO_3^-). O processo de decomposição, incluindo a amonificação, é o principal meio de transformação dos compostos orgânicos em compostos inorgânicos que ficam disponíveis no ambiente. A desnitrificação é o mecanismo de reposição do nitrogênio atmosférico (N_2), processo realizado por bactérias anaeróbicas. A combustão da matéria orgânica repõe os elementos químicos que estavam incorporados nos seres vivos queimados. A nitroação é a transformação da amônia em nitritos NO_2^- .

QUESTÃO 17 SIMULA+ 2026

(B2.3) (UEA) A fotossíntese é um processo metabólico energético essencial para praticamente todos os ecossistemas. Ela é responsável por gerar o alimento que será utilizado e transferido ao longo das cadeias alimentares pelos seres vivos, em todas as suas interações. Para que a fotossíntese ocorra, é necessária

- (A) a existência de consumidores de vários níveis tróficos.
- (B) a interação entre os componentes bióticos e abióticos.
- (C) a assimilação de nutrientes inorgânicos pelos herbívoros.
- (D) a liberação de energia e gás carbônico pelos heterótrofos.
- (E) a síntese de compostos orgânicos complexos pelos decompositores.

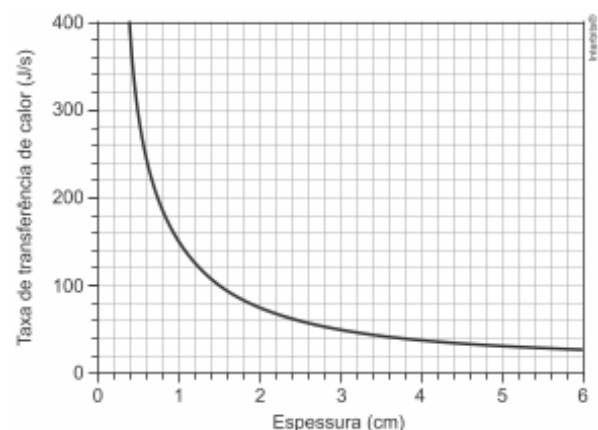
Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **B2.3** que trata de apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

O primeiro ser vivo de uma cadeia alimentar é um organismo autótrofo, denominado produtor, ser vivo capaz de captar energia de fontes luminosas ou químicas e utilizá-la para a síntese de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Os demais seres vivos da cadeia alimentar são os consumidores, que utilizam parte da energia captada pelos produtores. Ao morrerem, produtores e consumidores servem de alimento a decompositores, como certos fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica para obtenção de energia. Portanto, para que ocorra a fotossíntese e toda essa relação na cadeia alimentar, é necessária a interação entre fatores bióticos (seres vivos e suas relações) e fatores abióticos (elementos físicos, químicos, geológicos).

QUESTÃO 18 SIMULA+ 2026

(C1.5) (FUVEST) Um fabricante de acessórios de montanhismo quer projetar um colchão de espuma apropriado para ser utilizado por alpinistas em regiões frias. Considere que a taxa de transferência de calor ao solo por uma pessoa dormindo confortavelmente seja 90 kcal/hora e que a transferência de calor entre a pessoa e o solo se dê exclusivamente pelo mecanismo de condução térmica através da espuma do colchão. Nestas condições, o gráfico representa a taxa de transferência de calor, em J/s , através da espuma do colchão, em função de sua espessura, em cm



Considerando $1 \text{ cal} = 4 \text{ J}$, a menor espessura do colchão, em cm , para que a pessoa durma confortavelmente é

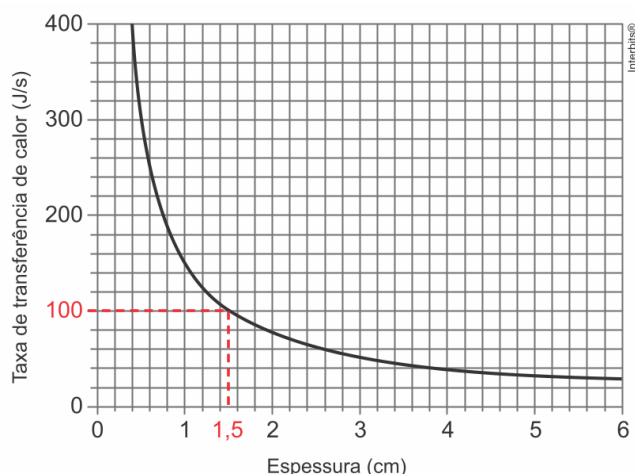
- (A) 1,0.
(B) 1,5.
(C) 2,2
(D) 2,8.
(E) 3,9.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Fazendo as transformações:

$$90 \left[\frac{kcal}{h} \right] = \frac{90.000 \times 4}{3.600} \left[\frac{J}{s} \right] = 100 \left[\frac{J}{s} \right].$$



O gráfico destaca a solução mostrando que para o fluxo de $100 J/s$, a espessura correspondente é $1,5 cm$.

QUESTÃO 19 SIMULA+ 2026

(C1.5) (UEA) Com as mãos úmidas, uma pessoa removeu uma bandeja de gelo do congelador e notou que seus dedos grudaram sobre a superfície dos cubos de gelo. Isso ocorreu pelo fato de que a água, associada à umidade nos dedos da pessoa, congelou-se ao tocar os cubos de gelo.

Afirma-se que, nesse processo,

- (A) as temperaturas tanto dos cubos de gelo quanto da água nos dedos da pessoa diminuiram.
(B) a temperatura dos cubos de gelo foi transferida para a água nos dedos da pessoa.

- (C) a temperatura da água nos dedos da pessoa foi transferida para os cubos de gelo.
(D) o calor foi transferido da água nos dedos da pessoa para os cubos de gelo.
(E) o calor foi transferido dos cubos de gelo para a água nos dedos da pessoa.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Como a água nos dedos da pessoa congelou ao entrar em contato com os cubos de gelo, houve uma transferência de calor da substância de maior temperatura para a de menor temperatura, ou seja, da água nos dedos da pessoa para os cubos de gelo.

QUESTÃO 20 SIMULA+ 2026

(C1.5) (ENEM)

TEXTO I

As mariposas

As mariposa, quando chega o frio

Fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentá. [sic]

BARBOSA, A. *Reviva*: Adoniran Barbosa. São Paulo: Som Livre, 2002 (fragmento).

TEXTO II

As mariposas se aproximam das lâmpadas atraídas pela luz, pois, sendo basicamente criaturas noturnas, estão adaptadas a seguir o brilho da lua, em um processo conhecido como orientação transversal. Assim, o que o sambista Adoniran Barbosa, no Texto I, descreve não é a causa, mas sim uma das consequências possíveis dessa aproximação. De fato, o calor gerado pelas lâmpadas, sobretudo as incandescentes, pode aquecer as mariposas.

HERTZBERG, R. Por que as mariposas são tão atraídas por luzes fortes? *National Geographic*, nov. 2020 (adaptado).

Nesse contexto, o processo de transferência de calor para as mariposas que independe da presença de fluidos é a

- (A) convecção.
- (B) irradiação.
- (C) dispersão.
- (D) reflexão.
- (E) refração.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

O processo de transferência de calor descrito é o da irradiação, pois é o único que ocorre sem a necessidade de meios fluidos (ao contrário da condução e da convecção).

QUESTÃO 21 SIMULA+ 2026

(C1.5) (UEA-SIS 1) Uma das características que deve ser levada em consideração para a utilização de um material em um produto é a sua condutividade térmica. Um exemplo de material que é classificado como bom condutor de calor é

- (A) a lã, utilizada na fabricação de roupas, cobertores e edredons.
- (B) a borracha, presente nos trajes usados por mergulhadores e surfistas.
- (C) o isopor, do qual são feitas caixas térmicas para transporte de alimentos.
- (D) a manta de fibra de vidro, que preenche o interior das paredes de geladeiras.
- (E) o aço, empregado nas chapas para preparação de hambúrgueres em lanchonetes.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **C1.5** que trata de justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, considerando as diferentes formas de propagação de calor.

Os metais são caracterizados pela excelente condução de calor e eletricidade, portanto o aço sendo uma liga de ferro e carbono com adição de outros metais que proporcionam características especiais para cada fim de destino, é uma liga utilizada para chapas de preparo de lanches rápidos.

QUESTÃO 22 SIMULA+ 2026

(A1.1) (INTEGRADO – MEDICINA) Um ano e um dia após o início da pandemia de covid-19, o Brasil aprovou o primeiro medicamento específico contra a doença: o **remdesivir** ($C_{27}H_{35}N_6O_8P$ – MM = 603 g/mol). A síntese de remdesivir é, no entanto, desafiadora, e o custo geral é relativamente alto. Uma possível rota sintética foi publicada por Gannedi e col. (2021), conforme esquema a seguir:

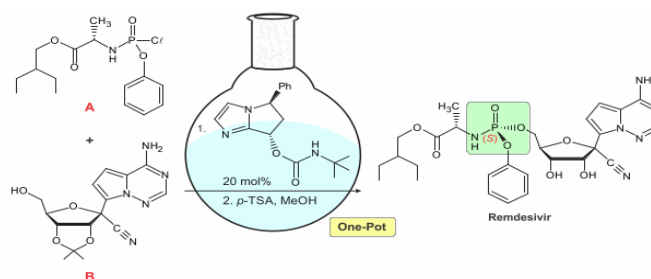


Figura adaptada de GANNEDI, Veeranjanyulu et al. Practical Remdesivir Synthesis through One-Pot Organocatalyzed Asymmetric (S)-P-Phosphoramidation. The Journal of Organic Chemistry, v. 86, n. 7, p. 4977-4985, 2021

Partindo-se de 37,4 g gramas do reagente **A** ($C_{15}H_{23}NO_4PCl$ – MM = 347 g/mol). e considerando a estequiometria da reação 1:1, qual a quantidade máxima de remdesivir que pode ser formada?

- (A) 42 g.
- (B) 35 g.
- (C) 65 g.
- (D) 87 g
- (E) 112 g.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** que trata de identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

Cálculo do número de mols do reagente A

Primeiro, determinamos quantos mols de A existem em 37,4g:

Massa (m): 37,4 g

Massa Molar (MM): 347 g/mol

$$n(A) = \frac{m}{MM} = \frac{37,4 \text{ g}}{347 \text{ g/mol}} \approx 0,1078 \text{ mols}$$

Relação Estequiométrica

O enunciado afirma que a estequiometria da reação é 1:1. Isso significa que cada 1,0 mol de reagente **A** produz 1,0 mol de **remdesivir**.

Portanto:

$$n(\text{remdesivir}) = n(A) = 0,1078 \text{ mols}$$

Cálculo da massa de Remdesivir

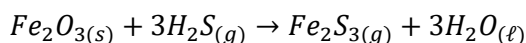
Agora, convertamos essa quantidade de mols para massa, utilizando a massa molar do remdesivir informada no texto (603 g/mol)

$$\text{Massa} = n \times MM$$

$$\text{Massa} = 0,1078 \text{ mols} \times 603 \text{ g/mol} \approx 65,0 \text{ g}$$

QUESTÃO 23 SIMULA+ 2026

(C1.2) (UNICAMP) A remoção de sulfeto de hidrogênio presente em amostras de biogás é essencial, já que ele é altamente corrosivo para tubulações metálicas. A queima desse H_2S também é muito prejudicial ao meio ambiente, pois leva à formação de dióxido de enxofre. Um estudo de 2014 sugere que a remoção do H_2S pode ser realizada pelo uso de esponjas de óxido de ferro, que reage com esse gás, mas pode ser regenerado. Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1,00 kg de óxido de ferro foi capaz de remover entre 0,200 e 0,716 kg de sulfeto de hidrogênio. Considere que apenas a reação abaixo equacionada esteja ocorrendo nessa remoção.



A partir desses dados, pode-se afirmar que, na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo,

Massas molares ($gmol^{-1}$): $Fe = 56, H = 1, O = 16$ e $S = 32$.

- (A) restaram cerca de 33% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
- (B) restaram cerca de 67% de óxido de ferro para reagir, tomando por base a estequiometria da equação química fornecida.
- (C) foi removida uma quantidade maior de HFe que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.
- (D) foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.
- (E) as quantidades reagiram na proporção estequiométrica da equação química fornecida.

Comentário Pedagógico

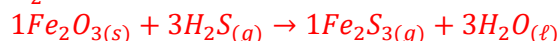
Essa questão avalia a habilidade **C1.2** que trata de avaliar os benefícios e os impactos socioambientais da produção de medicamentos e outros materiais sintéticos.

Segundo o estudo, no dispositivo utilizado, 1,00 kg de óxido de ferro (Fe_2O_3) foi capaz de remover entre até 0,716 kg de sulfeto de (H_2S) hidrogênio.

Utilizando a equação química, vem:

$$Fe_2O_3 = 2 \times 56 + 3 \times 16 = 160$$

$$H_2S = 2 \times 1 + 32 = 34$$



$$160g \quad 3 \times 34g$$

$$1kg m_{H_2S}$$

$$m_{H_2S} = \frac{1kg \times 3 \times 34g}{160g} = 0,6375kg$$

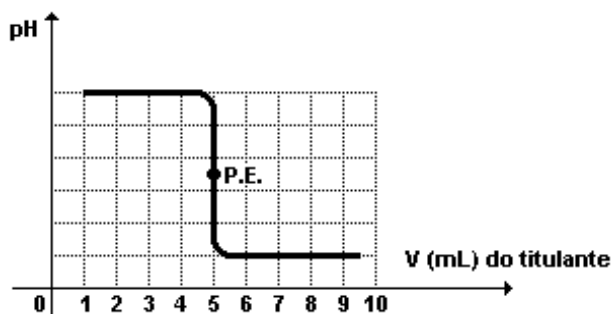
$$0,716kg > 0,6375kg$$

Quantidade removida Quantidade estequiométrica

Conclusão: na condição de remoção máxima de sulfeto de hidrogênio relatada no estudo, foi removida uma quantidade maior de H_2S que a prevista pela estequiometria da equação química fornecida.

QUESTÃO 24 SIMULA+ 2026

(A1.13) (UFSM) A titulação de 50 mL de uma base forte com ácido forte 0,1 mol/L, que reagem com estequiometria 1:1, pode ser representada através do gráfico, onde P.E. = ponto de equivalência.



Considerando a informação dada, assinale a alternativa correta.

- (A) A concentração da base é 0,01 mol/L.
- (B) A concentração da base é 0,05 mol/L.
- (C) A concentração da base é 1,0 mol/L.
- (D) O pH no P.E. é 12,0.
- (E) O pH da base é 12,7.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.13** que trata de identificar características dos elementos químicos.

Volume da base (V_{BASE}): 50 mL

Concentração do ácido ($C_{\text{ÁCIDO}}$): 0,1 mol/L

Ponto de Equivalência (P.E.): Observando o gráfico, a queda brusca de pH (P.E.) ocorre quando o volume de titulante (ácido) é 5 mL.

Como a estequiometria é 1x1 (ácido forte com base forte), usamos a fórmula da neutralização:

$$C_{\text{ácido}} \times V_{\text{ácido}} = C_{\text{base}} \times V_{\text{base}}$$

$$0,1 \text{ mol/L} \times 5 \text{ mL} = C_{\text{base}} \times 50 \text{ mL}$$

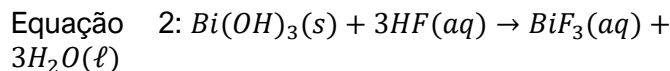
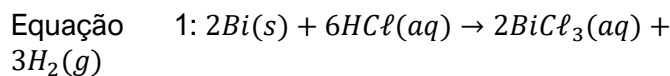
$$0,5 = C_{\text{base}} \times 50$$

$$C_{\text{base}} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ mol/L}$$

QUESTÃO 25

SIMULA+ 2026

(A1.12) (UEA-SIS 1) Compostos de bismuto são matéria-prima para preparação de medicamentos. A equação 1 representa a reação de obtenção do cloreto de bismuto e a equação 2 representa a reação de obtenção do fluoreto de bismuto.



As reações representadas nas equações 1 e 2 são classificadas, respectivamente, como reações de

- (A) simples troca e neutralização.
- (B) dupla troca e neutralização.
- (C) dupla troca e simples troca.
- (D) simples troca e síntese.
- (E) dupla troca e síntese.

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.12** que trata de identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas homogêneos.

Equação 1: Pode-se notar o cloro que está ligado ao hidrogênio após a reação faz ligação com o bismuto, então pode-se observar um simples troca.

Equação 2: É uma reação de neutralização porque envolve um ácido (HF) com uma base ($\text{Bi}(\text{OH})_3$) formando sal (BiF_3) e água.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

(A1.13) (UFAM-PSC 1) Uma solução diluída de sulfato ferroso foi gradualmente adicionada ao béquer contendo solução de permanganato de potássio acidificado. A cor púrpura clara inicial da solução foi progressivamente desaparecendo até, finalmente, desaparecer.

Assinale a alternativa que explica, o resultado da observação acima descrita:

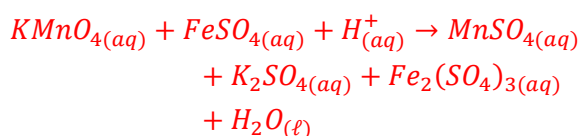
- (A) o KMnO_4 é um composto instável e se decompõe na presença de FeSO_4 em um composto incolor.
- (B) a cor desaparece porque ocorre uma reação de síntese entre o KMnO_4 e o FeSO_4 .
- (C) a cor desaparece devido à diluição; nenhuma reação está envolvida.

- (D) o FeSO_4 atua como agente oxidante e oxida o KMnO_4 .
- (E) o KMnO_4 é um agente oxidante e oxida o FeSO_4 .

Comentário Pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.13** que trata de identificar características dos elementos químicos.

Considerando a reação entre o sulfato ferroso $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ e permanganato de potássio KMnO_4 temos os seguintes produtos:



analisando as proposições temos:

[A] INCORRETO. O KMnO_4 é um composto estável e se decompõe com facilidade.

[B] INCORRETO. A cor violeta é característica do permanganato de potássio (KMnO_4), ela desaparece porque ao reagir com o FeSO_4 forma outros compostos de colorações diferentes ou até mesmo incolor.

[C] INCORRETO. A cor violeta é característica do permanganato de potássio (KMnO_4), ela desaparece porque ao reagir com o FeSO_4 forma outros compostos de colorações diferentes ou até mesmo incolor.

[D] INCORRETO. O FeSO_4 atua como agente redutor e oxida o KMnO_4 .

[E] CORRETO. KMnO_4 é um agente oxidante e oxida o FeSO_4 .



CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 01 – Questões 27 a 39

QUESTÃO 27

SIMULA+ 2026

(B5.14) A reflexão sobre a vida em sociedade ocupa lugar central na filosofia clássica. Para o pensador grego Aristóteles, o ser humano realiza sua natureza na convivência com outros indivíduos, sendo a cidade (pólis) o espaço fundamental dessa realização.

“É evidente, pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem é naturalmente um animal político, destinado a viver em sociedade, e que aquele que [...] deixa de fazer parte de uma cidade, é um ser vil ou superior ao homem.”

(ARISTÓTELES. *A política*. Trad. de Nestor Silveira Chaves. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 13.).

A partir da leitura do texto, a concepção aristotélica de ser humano indica que:

- (A) a vida política constitui uma imposição artificial que limita a liberdade individual.
- (B) o ser humano é autossuficiente, podendo viver plenamente sem vínculos sociais.
- (C) a convivência social compromete a natureza humana, afastando o indivíduo de sua essência.
- (D) a participação política deve ser restrita a poucos indivíduos, excluindo a maioria da vida pública social.
- (E) a realização humana ocorre na vida em sociedade, implicando a valorização do bem comum frente a interesses individuais.**

QUESTÃO 28

SIMULA+ 2026

Texto I

CIDADÃO

Tá vendo aquele edifício moço?
Ajudei a levantar
Foi um tempo de aflição
Eram quatro condução
Duas pra ir, duas pra voltar
Hoje depois dele pronto
Olho para cima e fico tonto
Mas me chega um cidadão
E me diz desconfiado, tu tá aí admirado
Ou tá querendo roubar?

Meu domingo tá perdido
Vou pra casa entristecido
Dá vontade de beber
E pra aumentar o meu tédio
Eu nem posso olhar pro prédio
Que eu ajudei a fazer

Tá vendo aquela escola?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Pus a massa fiz cimento
Ajudei a rebocar
Milha filha inocente
Vem pra mim toda contente
Pai vou me matricular
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar
Esta dor doeu mais forte
Por que eu deixei o norte
Eu me pus a me dizer
Lá a seca castigava mas o pouco que eu plantava
Tinha direito a colher

Tá vendo aquela igreja moço?
Onde o padre diz amém
Pus o sino e o badalo
Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também
Lá sim valeu a pena
Tem quermesse, tem novena
E o padre me deixa entrar
Foi lá que Cristo me disse
Rapaz deixe de tolice
Não se deixe amedrontar

Fui eu quem criou a
Terra Enchi o rio fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar
Fui eu quem criou a Terra
Enchi o rio fiz a serra
Não deixei nada faltar
Hoje o homem criou asas
E na maioria das casas
Eu também não posso entrar.

BARBOSA, Lúcio. Cidadão. gravada por Zé Gerardo em 1988.

Disponível em: <https://www.letras.mus.br/ze-geraldo/68686/>.

Acesso em abril de 2026.

Texto II

De acordo com Karl Marx, no sistema capitalista, o trabalhador pode se tornar alienado, pois produz riquezas e bens dos quais não pode usufruir. Esse processo revela contradições nas relações de trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela produção social.

MARX, Karl. *Manuscritos econômico-filosóficos*. São Paulo: Boitempo, 2004 (adaptado).

(B1.6) A canção “Cidadão” retrata a experiência de um trabalhador da construção civil que participa da produção de diferentes espaços urbanos, mas não tem acesso a eles. Ao relacionar a letra da música com a reflexão de Karl Marx, evidencia-se uma crítica às contradições do sistema social, especialmente no que se refere:

- (A) à igualdade de acesso aos bens produzidos no espaço urbano.
- (B) à universalização dos direitos sociais garantidos pelo trabalho formal.
- (C) à alienação do trabalhador e à desigualdade no acesso aos bens que produz.**
- (D) à valorização do trabalho como meio suficiente para garantir cidadania plena.
- (E) à mobilidade social assegurada pelo esforço individual no processo produtivo.

QUESTÃO 29 **SIMULA+ 2026**

(UECE-CEV – 2022) (C6.19) Neste início de século XXI, o mundo humano está vivenciando em uma dimensão nunca antes vivida na história: a Era da Informação e da Sociedade em Rede. As relações sociais, na maioria das sociedades, estão se organizando, cada vez mais, em torno da Informação e das Redes. As relações sociais, nesse cenário, se tornam dinâmicas e em auto expansão. Tecnologias, nesse contexto, transformam todas as esferas da vida sociocultural, política e econômica, mundialmente. E a Sociedade em Rede não tem um Centro, como aponta o sociólogo espanhol Manuel Castells, mas uma série de Nódulos de importâncias variadas. Castells entende as Redes como sendo estruturas abertas capazes de se expandir de forma ilimitada, integrando novos

Nódulos desde que consigam compartilhar os mesmos códigos de comunicação.

Partindo do exposto sobre a Era da Informação e da Sociedade em Rede, atente para o que se diz a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso.

() A Era da Informação e da Sociedade em Rede são impulsionadas, de modo predominante, pela economia mundial, que já está embasada no desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação.

() Uma das consequências econômicas da Sociedade em Rede é que as grandes empresas, em conjunto com os Estados nacionais, modificam o processo produtivo de vários países pelo mundo.

() As elites econômicas mundiais estabelecem agora sua dominação mundial a partir dos países desenvolvidos onde se encontram fisicamente os grandes computadores que redirecionam as informações.

() As novas tecnologias de comunicação e os processos de interconexões globais fazem com que as identidades culturais estejam mais ligadas às comunidades tradicionais e menos às Nações.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- (A) V, F, V, F.
- (B) V, V, F, F.**
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.
- (E) F, F, V, V.

QUESTÃO 30 **SIMULA+ 2026**

UPENET/IAUPE - 2021 (B3.6) analise a seguinte tirinha:



WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. [S. l.], 10 ago. 1992. Disponível em: <https://evolucaosertaneja.files.wordpress.com>. Acesso em: 6 jul. 2020.

Ela faz uma crítica aos meios de comunicação de massa empregados pela indústria cultural que valoriza a

- (A) produção humana material.
- (B) formação crítica dos sujeitos.
- (C) reprodução dos rituais religiosos.
- (D) diminuição da desigualdade social.
- (E) **subordinação alienante dos indivíduos.**

QUESTÃO 31 **SIMULA+ 2026**



NOVAES, Carlos Eduardo e LOBO, César. História do Brasil para principiantes: de Cabral a Cardoso – quinhentos anos de novela. 2ª edição, São Paulo, Ática, 1998.

(B4.1) A charge aponta para uma importante característica da Carta Outorgada de 1824, qual seja, a instituição do(a)

- (A) voto universal.
- (B) voto censitário.
- (C) monarquia dual.
- (D) **poder moderador.**
- (E) parlamentarismo às avessas.

QUESTÃO 32 **SIMULA+ 2026**

(B4.7) Em *O espírito das leis* afirma-se:

“É uma verdade eterna: qualquer pessoa que tenha poder tende a abusar dele. Para que não haja

abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder”.

Essa afirmação reflete

- (A) **o liberalismo político iluminista.**
- (B) o espírito clássico renascentista.
- (C) o pensamento político de Luís XIV.
- (D) a filosofia política do Cardeal Richelieu.
- (E) os princípios da teoria do Direito Divino.

QUESTÃO 33 **SIMULA+ 2026**

(B3.2) “O primeiro homem a quem ocorreu pensar e dizer ‘isto é meu’, e encontrou gente suficiente mente ingênua para acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinios teriam sido evitados ao gênero humano se aquele, arrancando as estacas, tivesse gritado: Não, impostor.”

Apud: C. Vicentino – Op. cit., p. 237.

Essa afirmação, feita por Jean-Jacques Rousseau, permite concluir que esse pensador estava criticando especialmente

- (A) os marxistas que, ao proporem a abolição da propriedade privada, incentivavam as revoluções proletárias.
- (B) os socialistas utópicos que, contrários à propriedade privada, pregavam a criação de colônias comunitárias.
- (C) **a burguesia e a noção de propriedade privada que, segundo ele, compunham a raiz das infelicidades humanas.**
- (D) os sacerdotes católicos que, ao pregarem o reino de Deus, mostravam-se contrários ao surgimento da sociedade civil.
- (E) o Estado absolutista que, defendendo a intensa intervenção oficial na esfera econômica, impedia o acesso à propriedade para os mais pobres.

QUESTÃO 34 **SIMULA+ 2026**



RUAS, Carlos. Aquecimento global. [S. l.: s. n.], 2009. 1 tirinha. Disponível em: umsabadoqualquer.com. Acesso em: 22 maio 2024.

TEXTO II

O termo Antropoceno tem sido utilizado por diversos cientistas para descrever o atual período da história do planeta Terra, caracterizado pelo impacto global das atividades humanas sobre os ecossistemas, alterando processos geológicos e climáticos de forma irreversível.

PENTEADO, Adalberto Azevedo; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. p. 382. (Coleção Moderna Plus, v. 1).

(C2.4) A tirinha de Carlos Ruas estabelece uma reflexão irônica sobre a crise climática contemporânea. A crítica central do diálogo entre as personagens Deus e Adão reside na

- (A) inevitabilidade das catástrofes naturais como parte de um ciclo teológico de renovação do planeta.
- (B) superioridade do desenvolvimento urbano em relação à preservação de biomas nativos e recursos hídricos.
- (C) necessidade de uma intervenção divina imediata para solucionar os impasses gerados pelo crescimento demográfico.
- (D) incapacidade técnica da humanidade em reverter os danos causados pela industrialização nas grandes metrópoles.
- (E) contradição entre a origem da espécie humana e a sua postura atual de negação da responsabilidade sobre a degradação ambiental.**

Leia o texto a seguir:

(...) grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII — e que se estenderam no século XIX — só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela revolução científicotecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que perduram até os dias atuais.

(DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Persons Prentice Hall, 2004, p. 124).

(B5.4) Percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas. Nesse sentido, a Sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da Sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) A grande mecanização das fábricas nas cidades possibilitou o desenvolvimento econômico da população rural por meio do aumento de empregos.
- (B) As atividades rurais do período histórico, tratado no texto, foram o objeto de estudo que deu origem à Sociologia como ciência.
- (C) A divisão social do trabalho foi minimizada com as novas tecnologias introduzidas pelas revoluções do século XVIII.
- (D) A Sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais, que surgiram com a Revolução Industrial.**
- (E) O controle teológico da sociedade foi possível com o emprego sistemático da razão e do livre exame da realidade.

QUESTÃO 36 SIMULA+ 2026

(B2.1) O afloramento rochoso observado na imagem faz parte de uma das maiores unidades de conservação e proteção integral brasileira.

QUESTÃO 35 SIMULA+ 2026



Disponível em: <https://s2-g1.glbimg.com>. Acesso em abril de 2026.

O Parque foi criado em 02 de outubro de 1998, objetivando resguardar uma porção expressiva dos ecossistemas presentes no bioma

- (A) do cerrado.
- (B) da caatinga.**
- (C) da mata atlântica.
- (D) da mata dos cocais.
- (E) da floresta amazônica.

QUESTÃO 37 **SIMULA+ 2026**

Vocês que fazem parte dessa massa
Que passa nos projetos do futuro
É duro tanto ter que que caminhar
É dar muito mais do que receber
Ê, ô, ô, vida de gado
Povo marcado
Ê, povo feliz!

ZÉ RAMALHO. **A peleja do diabo com o céu.** Rio de Janeiro: Sony, 1979 (fragmento)

(B5.1) Qual o comportamento coletivo é criticado no trecho da letra da canção lançada em 1979?

- (A) militância política.
- (B) altruísmo religioso.
- (C) passividade social.**
- (D) autocontrole moral.
- (E) inconformismo eleitoral.

QUESTÃO 38 **SIMULA+ 2026**

(C6.8) A Revolução Industrial transformou as relações de trabalho e a circulação de mercadorias. Sobre seus impactos sociais, é correto afirmar:

- (A) Eliminou a necessidade de trabalho manual em todo o mundo.
- (B) Acabou com a exploração de matérias-primas vindas de colônias.
- (C) Gerou a proteção legal imediata para crianças e mulheres nas fábricas.

- (D) Resultou em salários elevados para todos os trabalhadores desde o início.
- (E) Consolidou o sistema capitalista e criou a distinção social entre a burguesia (donos dos meios de produção) e o proletariado.**

QUESTÃO 39 **SIMULA+ 2026**

Fernando de Noronha – refere-se a um espaço geográfico oceânico, formando um município vinculado ao Estado de Pernambuco.



Disponível em: <https://www.noronha.pe.gov.br/>. Acesso em abril de 2026.

(B2.11) Pela beleza natural do lugar e possibilidade de prática de mergulho, snorkeling e contemplação, torna o ambiente importante para a visitação turística. Geologicamente, esse arquipélago é formado por

- (A) rochas areníticas.
- (B) rochas cristalinas.
- (C) rochas vulcânicas.**
- (D) rochas metamórficas.
- (E) acumulação de corais.

CIÊNCIAS HUMANAS**Bloco 02 - Questões 40 a 52****QUESTÃO 40****SIMULA+ 2026****Texto I**

Trecho do poema “*Eu, Etiqueta*”, de Carlos Drummond de Andrade:

“Em minha calça está grudado um nome
Que não é meu nome de batismo ou de cartório,
(...)”

Desde a cabeça ao bico dos sapatos,
São mensagens,

Letras falantes,

Gritos visuais,

(...)

E fazem de mim homem-anúncio itinerante (...).”

ANDRADE, Carlos Drummond de. *Eu, Etiqueta*. Disponível em:
<https://www.culturagenial.com/analise-poema-eu-etiqueta-carlos-drummond-de-andrade/>. Acesso em abril de 2026.
(adaptado)

Texto II

O filósofo Jean Baudrillard, em *A Sociedade de Consumo*, afirma:

“O consumo não é apenas a satisfação de necessidades, mas um sistema de signos.”

BAUDRILLARD, Jean. *A Sociedade de Consumo*. (adaptado)

(C6.9) Os textos apresentados discutem práticas sociais características da contemporaneidade, relacionando consumo e construção de identidades. A partir dessa relação, o poema de Drummond evidencia que o indivíduo, na sociedade de consumo,

(A) transforma-se em meio de divulgação de marcas.

(B) estabelece relações econômicas desiguais no contexto da globalização.

(C) adota estrangeirismos como principal estratégia de inserção social urbana.

(D) utiliza a moda como forma de expressão autônoma de sua identidade pessoal.

(E) organiza sua vida em função de espaços comerciais, como centros de compras.

QUESTÃO 41**SIMULA+ 2026**

Os textos a seguir apresentam visões distintas sobre o papel da mulher na sociedade:

Texto I

Apelo às mulheres de Cabul, divulgado pela Rádio Sharia durante o governo do Talibã (1996), estabelece normas rígidas de comportamento feminino, incluindo restrições à circulação em espaços públicos, à forma de vestir e à autonomia social, sob justificativa religiosa e com previsão de punições.

(Apelo às mulheres de Cabul, divulgado pela Rádio Sharia quando o Talibã assumiu o poder no Afeganistão em setembro de 1996.) (adaptado).

Texto II

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma, em seus artigos, que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, devendo usufruir dessas garantias sem distinção de sexo, religião ou qualquer outra condição.

(Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948.) (adaptado).

Os textos acima apresentam visões distintas sobre o papel da mulher na sociedade. Enquanto o Texto I evidencia a imposição de normas rígidas que restringem a liberdade feminina sob justificativa religiosa, o Texto II reafirma princípios universais de igualdade e dignidade. Nesse sentido, como afirma John Locke, todos os indivíduos possuem direitos naturais à vida, à liberdade e à igualdade, que não devem ser violados por nenhuma forma de governo. Assim, observa-se que certos regimes podem estabelecer normas que entram em conflito com princípios universais de direitos humanos.

LOCKE, John. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. 1689
(adaptado).

(B5.15) Com base nos textos e no pensamento de Locke, pode-se afirmar que:

- (A) Os direitos humanos não possuem validade universal, pois refletem apenas interesses de grupos sociais específicos.
- (B) Todas as práticas culturais devem ser aceitas sem questionamentos, independentemente de possíveis violações de direitos.
- (C) A atuação de organismos internacionais garante plenamente o cumprimento dos direitos humanos em todas as sociedades.
- (D) Certos regimes fundamentalistas podem estabelecer normas que entram em conflito com princípios universais de direitos humanos.
- (E) Existe uma total incompatibilidade entre valores ocidentais e a religião islâmica, configurando um inevitável choque de civilizações.

QUESTÃO 42 **SIMULA+ 2026**

(UENP 2024) (C6.19) O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, com o objetivo de caracterizar as relações sociais, econômicas e de produção que se desenvolveram no período após a década de 1960.

Assinale a alternativa que melhor corresponde à definição da modernidade líquida de Z. Bauman:

- (A) O conceito de modernidade líquida caracteriza uma nova época, na qual as relações sociais, econômicas e de produção são fugazes, frágeis e maleáveis, como os líquidos.
- (B) A modernidade líquida caracteriza o declínio das relações sociais, econômicas e de produção, que passam a ter como foco central a busca simples do lucro líquido em tudo.
- (C) A modernidade líquida caracteriza um conjunto de relações sociais, culturais e econômicas voltadas para a busca da qualidade de vida e o aumento da expectativa de vida líquida das pessoas.
- (D) A modernidade líquida caracteriza um conjunto de relações sociais, econômicas e de produção, no qual essas relações se tornam mais modernas e desenvolvidas, com tendências de serem mais estáveis, fortes e duradouras.
- (E) O conceito de modernidade líquida se refere a uma nova época, na qual as mudanças sociais, econômicas e de produção têm levado ao aquecimento global e o consequente derretimento das geleiras e o aumento da água em estado líquido no planeta.

QUESTÃO 43 **SIMULA+ 2026**

(PUC Campinas 2025 – Adaptada)
(B1.6) Considere os Textos 1 e 2 abaixo.

Texto 1**Verbete sobre o conceito de Etnocentrismo**

Os estudiosos da cultura compreendem que os povos forjam visões de mundo peculiares, que marcam a sua identidade de povo. Mas quando um determinado grupo, com traços culturais característicos e uma visão de mundo própria entra em contato com outro grupo que apresenta práticas culturais distintas, o estranhamento e o medo são as reações mais comuns. O etnocentrismo nasce exatamente desse contato, quando a diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade cultural.

De modo simples, o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada cultura; por ele, o indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir de sua própria cultura. Tal situação dá margem a vários equívocos, preconceitos e hierarquias, que levam o indivíduo a considerar a sua cultura a melhor ou superior [...].

O outro, só compreendido de maneira superficial, é então usualmente designado como “selvagem”, “bárbaro” ou não-humano. Em linhas gerais, é difícil para qualquer indivíduo se despojar dos preconceitos arraigados em sua cultura e tentar compreender a cultura do outro em seus próprios termos.

(Adaptado de: SILVA, Kalina Vanderlei e SILVA, Maciel Henrique. Etnocentrismo. In: Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005. p.127-131)

Texto 2

Charge do cartunista chileno Guillo publicada em 1992.



Disponível em: <https://gritografiasenred.org>. Acesso em abril de 2026.

Analisando os textos e relacionando-os a crítica da Sociologia e Antropologia à visão etnocêntrica entre as culturas, pode afirmar que

- (A) convergem entre si, pois apresentam uma visão crítica ao etnocentrismo. O primeiro formula uma conceituação baseada na crença da superioridade de uma cultura sobre a outra, enquanto o segundo ironiza o fato de que uma minoria de europeus chama uma maioria de indígenas de “minorias étnicas”, em sua própria terra.
- (B) convergem entre si, pois ambos defendem o etnocentrismo. O primeiro argumenta em defesa da superioridade de uma cultura sobre a outra, enquanto o segundo reforça a tese de que os europeus, mesmo em menor número, eram superiores aos povos indígenas da América, pois já possuíam embarcações.
- (C) divergem entre si, pois o primeiro defende a ideia de que há uma hierarquia natural entre as culturas, enquanto o segundo ironiza a crença da cultura europeia de ser superior à cultura dos povos indígenas, quando o personagem europeu se refere como “minorias étnicas” àqueles que estão em maioria na ilustração.
- (D) divergem entre si, pois o primeiro critica a ideia de que há uma hierarquia natural entre as diferentes culturas, argumentando que essa visão é fruto da incapacidade de compreender a outra cultura em seus próprios termos. Já o segundo defende a ideia de harmonia e igualdade entre os povos europeus e os povos indígenas a partir do encontro final do século XV para e início do XVI.

- (E) convergem entre si, uma vez que o primeiro reforça a ideia de que a diferença entre as culturas é equivalente à desigualdade, e o segundo sugere que a distinção entre minorias e majorias étnicas se baseia apenas na quantidade de indivíduos.

QUESTÃO 44 SIMULA+ 2026

(C6.17) O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que ocupa parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias, todos localizados no estado do Piauí. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a área montanhosa chama de serra da Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana.

O parque nacional Serra da Capivara desenvolveu-se em uma estrutura geológica

- (A) sedimentar.
- (B) cristalina.
- (C) cratônica.
- (D) dobrada.
- (E) falhada.

QUESTÃO 45 SIMULA+ 2026

(C6.19) Pinturas rupestres são as mais antigas expressões artísticas e de comunicação humana, criadas há milhares de anos sobre rochas, paredes de cavernas e abrigos. Utilizando materiais naturais como carvão, sangue e minerais, narram o cotidiano pré-histórico, caças, rituais e a fauna, sendo um registro fundamental da evolução cultural.



Disponível em: <https://i0.wp.com/pisa.tur.br/blog/>. Acesso em abril de 2026.

Os ambientes geológicos e geomorfológicos mais importantes no Piauí nos quais aparecem essas

formas de manifestações artísticas são conhecidos como:

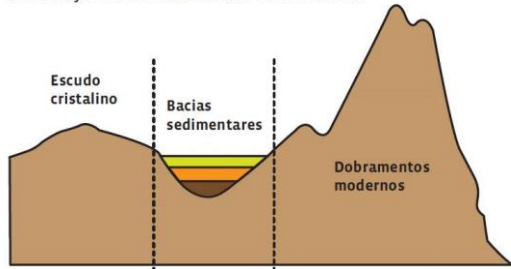
- (A) Serra dos Irmãos e Cânion do Rio Poti.
- (B) Chapada das Araras e Serra da Capivara.
- (C) Parque Nacional das Sete Cidades e Serra da Capivara.
- (D) Cânion do Rio Poti e Parque Estadual Serra de Santo Antônio.
- (E) Parque Estadual Serra de Santo Antônio e Parque Nacional de Sete Cidades.

QUESTÃO 46

SIMULA+ 2026

(C6.12) As estruturas geológicas podem ser compreendidas como gigantescos blocos rochosos que compõem a litosfera e servem de base para o relevo terrestre. Elas são classificadas de acordo com a sua origem, composição e idade geológica.

FORMAÇÃO DAS ESTRUTURAS GEOLÓGICAS



Disponível em: <https://network.grupoabril.com.br/>. Acesso em abril de 2026.

A idade geológica mais correta das estruturas que aparecem na imagem é

- (A) maciços antigos – Era secundária.
- (B) embasamento cristalino – Era terciária.
- (C) zonas sedimentares – Era pré-cambriana.
- (D) depressões tectônicas – Era arqueozoica.
- (E) cadeias orgânicas recentes – Era terciária.

QUESTÃO 47

SIMULA+ 2026

(B4.1) O Parque Nacional de Sete Cidades, localizado no norte do Piauí, é um dos destinos turísticos mais singulares do Brasil, famoso por suas formações rochosas que lembram ruínas de cidades petrificadas. Situado entre os municípios de Piracuruca e Brasileira, o parque abrange uma área de transição entre o Cerrado e a Caatinga.



Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-centrais-de-conteudo/>. Acesso em abril de 2026.

As formações rochosas sedimentares formam figuras que geologicamente foram esculpidas pela ação

- (A) das chuvas e da força do vento.
- (B) das correntezas de rios antigos.
- (C) do congelamento ocorrido na era do gelo.
- (D) dos rios em épocas diferentes e das ondas do mar.
- (E) da água do oceânicas quando o mar cobria a região.

QUESTÃO 48

SIMULA+ 2026

(B2.1) O Cânion do rio Poti reúne, em um só lugar, rio, pedras, cachoeiras, fendas geológicas, fauna, flora, arte rupestre e pontos para aventuras. Além das águas, os imensos paredões rochosos também chamam a atenção.



Disponível em: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images>. Acesso em abril de 2026.

“O Cânion do Rio Poti é uma área de preservação ambiental. Onde você tem contato direto com a natureza e com os belíssimos paredões rochosos formados pela passagem do rio na Serra da Ibiapaba”.

As rochas que formam esses paredões são predominantemente

- (A) cristalinas como o granito.
- (B) cristalinas como a ardósia.
- (C) vulcânicas como o basalto.
- (D) **sedimentares como arenito.**
- (E) metamórficas como o calcário.

QUESTÃO 49 **SIMULA+ 2026**

(B2.1) Esse ambiente de natureza exuberante consiste em importante espaço de fluxo turístico uma vez que possibilita a realização de safari “estilo africano”, turismo internacional, experiência cultural e turismo de aventura com sustentabilidade, gerando importante Impacto Econômico para a região.

O ambiente geográfico caracterizado refere-se a uma espacialidade brasileira conhecida como

- (A) delta do Parnaíba.
- (B) deserto do Jalapão.
- (C) **planície do Pantanal.**
- (D) chapada diamantina.
- (E) chapada dos Veadeiros.

QUESTÃO 50 **SIMULA+ 2026**

(B6.26) Quanto ao processo da Revolução Industrial, analise as seguintes afirmativas.

I. Acarretou uma radical transformação nos métodos de produção, sendo também um amplo movimento social que afetou profundamente a vida do homem e da sociedade.

II. Começou repentinamente, com a aplicação da máquina a vapor ao tear mecânico.

III. Estava amparada no liberalismo econômico que defendia o princípio de laissez-faire, laissez-passe.

IV. Nasceu na França, país que mais lucrou com a revolução comercial, possibilitando o deslocamento da população para a cidade.

V. Esteve vinculada aos fenômenos de êxodo rural, da explosão demográfica e da questão social presentes na Europa no século XIX.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, II e V.
- (C) **Apenas I, III e V.**
- (D) Apenas II, IV e V.

- (E) Apenas I, II, III e IV.

QUESTÃO 51 **SIMULA+ 2026**

(ENEM 2021)

Escravo fugido

No dia 8 de Outubro do anno proximo passado fugio da fazenda do Bom Retiro, propriedade do dr. Francisco Antonio de Araújo, o escravo José, pardo claro, de 22 annos de idade, estatura regular, cheio de corpo, com a falta de um dente na frente do lado superior, cabellos avermelhados, orelha roxa, falla macia, e andar vagaroso. Intitula-se forro, e quando fugio a primeira vez esteve contratado como camarada em uma fazenda em Capivary.

Quem o apprehender e entregar ao seu senhor no Amparo, ou o recolher a cadeia em qualquer parte será bem gratificado, e protesta-se com todo o rigor da lei contra quem o ac outar.

15 - 13

Escravo fugido. Jornal Correio Paulistano, 13 de abril de 1879. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br>. Acesso em: 2 ago. 2019 (adaptado).

(B2.1) No anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada?

- (A) criação de relações de trabalho.
- (B) fundação de territórios quilombolas.
- (C) suavização da aplicação das normas.
- (D) **regularização das funções remuneradas.**
- (E) constituição de economia de subsistência.

QUESTÃO 52 **SIMULA+ 2026**

(B2.15) Monte Roraima (Tríplice Fronteira): O destino mais icônico do planalto. Oferece expedições de *trekking* (atividade de caminhada de longa duração em ambientes naturais, como montanhas, florestas e vales) que podem durar até 8 dias, passando por savanas, rios e o platô repleto de cristais e mirantes.



FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS (FCC). Mapa do estado de Roraima: questão de geografia. 2015. Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/914e4d60-d1>. Acesso em: 9 abr. 2026.

Qual dos números presentes no mapa encontra-se a feição topográfica descrita no texto.

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 4.
- (D) 5.
- (E) 9.